Corrigé — Épreuve de synthèse Mathématiques

Fonctions de plusieurs variables, Opérateurs vectoriels & Équations différentielles

Pour chaque question : la réponse correcte, la méthode complète et les pièges à éviter.

Grille de correction rapide

Q1	QCM	**A**	Q11	QCM	**A**	Q21	QCM	**C**
Q2	QCM	**D**	Q12	Calcul	$3x^2 \sin y$; $x^3 \cos y$; $3x^2 \cos y$	Q22	QCM	**A**
Q3	QCM	**C**	Q13	QCM	**C**	Q23	QCM	**B**
Q4	QCM	**B**	Q14	QCM	**A**	Q24	Calcul	$r_1 = 3$, $r_2 = -2$
Q5	QCM	**D**	Q15	QCM	**B**	Q25	QCM	**D**
Q6	Calcul	$2xe^y$; x^2e^y	Q16	QCM	**D**	Q26	QCM	**B**
Q7	QCM	**A**	Q17	QCM	**A**	Q27	QCM	**C**
Q8	QCM	**C**	Q18	Calcul	$3x + z$	Q28	QCM	**D**
Q9	QCM	**B**	Q19	QCM	**C**	Q29	QCM	**C**
Q10	QCM	**D**	Q20	QCM	**D**	Q30	Calcul	8

Partie 1 - Fonctions de plusieurs variables — définitions fondamentales

---

Question 1 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - $\lim_{(x,y)\to a} f(x,y) = f(a)$

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Elle est continue en $a = (a_1, a_2)$ si et seulement si : *A)* $\lim_{(x,y)\to a} f(x,y) = f(a)$ *B) Elle admet des dérivées partielles en a* *C) Elle est bornée au voisinage de a* *D)* $f(a) = 0$

Rappel. La continuité en a est définie par l'égalité entre la limite et la valeur :

$$f \text{ continue en } a \iff \lim_{(x,y)\to a} f(x,y) = f(a)$$

- **A)** Définition exacte de la continuité. **Correct.**
- **B)** L'existence des dérivées partielles ne suffit *pas* à garantir la continuité (contre-exemple : $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$).
- **C)** Être borné n'implique pas la continuité.
- **D)** Annuler f en a n'a rien à voir avec la continuité.

Question 2 *(QCM)* ⇒ Réponse : D - $F(x,y,z) = 0$

Une surface de $\mathbb{R}^3$ donnée sous forme implicite s'écrit : *A)* $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ *B)* $z = f(x,y)$ *C)* $(u,v) \mapsto (r_1(u,v), r_2(u,v), r_3(u,v))$ *D)* $F(x,y,z) = 0$

Trois représentations d'une surface :

- **Explicite :** $z = f(x,y)$ — la surface est le graphe de f.
- **Implicite :** $F(x,y,z) = 0$ — ensemble de niveau d'une fonction de 3 variables.
- **Paramétrique :** $(u,v) \mapsto \mathbf{r}(u,v)$ — deux paramètres décrivent la surface.

La forme A, $\mathbf{r}(t)$, est un paramétrage de *courbe* (une seule variable).

Question 3 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - La pente de la tangente à $x \mapsto f(x,b)$ en a, y fixé à b

La dérivée partielle $\dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b)$ représente : A) La différentielle totale de f en (a,b) B) Le taux de variation de f dans toutes les directions en (a,b) C) La pente de la tangente à la courbe $x \mapsto f(x,b)$ en a, y fixé à b D) La pente de la tangente à la courbe $y \mapsto f(a,y)$ en b

Dérivée partielle. $\dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b)$ est la dérivée ordinaire de la fonction d'une variable $x \mapsto f(x,b)$, calculée en $x = a$, y étant maintenu fixé à b.

— **A)** La différentielle totale df fait intervenir les deux dérivées partielles.

— **B)** Le taux de variation dans *toutes les directions* est la dérivée directionnelle, pas $\partial_x f$.

— **C)** Définition correcte — y est fixé, seul x varie. **Correct.**

— **D)** Cette description correspond à $\dfrac{\partial f}{\partial y}(a,b)$.

Question 4 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - Continue en (a,b)

Si f est différentiable en (a,b), alors f est nécessairement : A) De classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de (a,b) B) Continue en (a,b) C) Deux fois dérivable en (a,b) D) Analytique en (a,b)

Hiérarchie des régularités (du plus fort au plus faible) :

$$\mathcal{C}^\infty \Rightarrow \mathcal{C}^2 \Rightarrow \mathcal{C}^1 \Rightarrow \text{différentiable} \Rightarrow \text{continue} \Rightarrow \text{dérivées partielles existent}$$

La différentiabilité implique la continuité, mais pas la réciproque.

— **A)** $\mathcal{C}^1$ implique différentiabilité, mais pas l'inverse.

— **B)** Différentiable ⇒ continue. **Correct.**

— **C)** La différentiabilité ne garantit pas la dérivabilité au 2e ordre.

— **D)** L'analyticité est bien plus forte (développement en série entière).

Question 5 *(QCM)* ⇒ Réponse : D - Trouver deux chemins aboutissant à des limites différentes

Pour montrer que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ n'existe pas, on peut : A) Vérifier que $f(0,0)$ n'est pas définie B) Montrer que f est non bornée au voisinage de $(0,0)$ C) Calculer les dérivées partielles en $(0,0)$ D) Trouver deux chemins aboutissant à des limites différentes

Méthode des chemins. Si deux chemins vers $(0,0)$ donnent des limites différentes, la limite globale n'existe pas. L'existence ou la non-existence de $f(0,0)$, ou la non-bornitude, ne permettent pas à elles seules de conclure sur la limite.

Piège. Tester un seul chemin (ex. $y = 0$) peut donner une valeur finie, mais d'autres chemins

peuvent mener à une valeur différente. La non-existence se prouve par deux chemins discordants ; l'existence nécessite une preuve globale (passage en polaires, encadrement...).

Question 6 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 2xe^y$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y} = x^2e^y$

Soit $f(x,y) = x^2e^y$. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

On traite l'autre variable comme une constante à chaque fois.

Dérivée par rapport à x (y constant) :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x} = 2x\,e^y}$$

Dérivée par rapport à y (x constant) :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial y} = x^2e^y}$$

Remarque : ici $\dfrac{\partial f}{\partial y} = f$ car e^y est sa propre dérivée par rapport à y.

Partie 2 - Différentielle, règle des chaînes et plan tangent

Question 7 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - $df = 2xy\,dx + (x^2 + \cos y)\,dy$

La différentielle de $f(x,y) = x^2y + \sin(y)$ est : A) $df = 2xy\,dx + (x^2 + \cos y)\,dy$ B) $df = 2y\,dx + x^2\,dy$ C) $df = (2xy + x^2)\,d(x+y)$ D) $df = 2xy\,dx + x^2\,dy$

Différentielle. $df = \dfrac{\partial f}{\partial x}dx + \dfrac{\partial f}{\partial y}dy$

Calcul des dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy \qquad (\sin y \text{ est une constante par rapport à } x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + \cos y \qquad (\text{dérivée de } x^2y \text{ puis de } \sin y \text{ par rapport à } y)$$

Pourquoi D est faux : oubli du terme $\cos y$ provenant de $\dfrac{\partial(\sin y)}{\partial y} = \cos y$.

Question 8 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g'(h) \cdot \dfrac{\partial h}{\partial x}$

Si $f(x,y) = g(h(x,y))$ (composition), la règle de la chaîne donne : A) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g'(h) + \dfrac{\partial h}{\partial x}$ B) $\dfrac{\partial f}{\partial x} =$

$g(h) \cdot h(x,y)$ *C)* $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g'(h) \cdot \dfrac{\partial h}{\partial x}$ *D)* $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g''(h)$

Règle de la chaîne. Si $f = g \circ h$ avec $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = g'(h(x,y)) \cdot \frac{\partial h}{\partial x}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = g'(h(x,y)) \cdot \frac{\partial h}{\partial y}$$

On dérive la fonction extérieure g évaluée en h, puis on multiplie par la dérivée de h.

Exemple : $f(x,y) = \sin(x^2 y)$, $h = x^2 y$, $g = \sin$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(x^2 y) \cdot 2xy$$

Question 9 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

Le théorème de Schwartz affirme que, pour $f \in \mathcal{C}^2$: *A)* $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ *B)* $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ *C)* $\dfrac{\partial f}{\partial x} = \dfrac{\partial f}{\partial y}$ *D)* $\Delta f = 0$

Théorème de Clairaut-Schwartz. Pour $f \in \mathcal{C}^2$ sur un ouvert, l'ordre de dérivation n'a pas d'importance :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Conséquence pratique : pour calculer une dérivée croisée, on peut dériver dans l'ordre le plus simple.

— **A)** Faux en général : $f_{xx} = f_{yy}$ n'est pas une propriété générale.

— **B)** Exactement l'énoncé du théorème. **Correct.**

— **C, D)** Sans rapport avec le théorème de Schwartz.

Question 10 *(QCM)* ⇒ Réponse : D - $z = f(a,b) + \dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b)(x-a) + \dfrac{\partial f}{\partial y}(a,b)(y-b)$

L'équation du plan tangent à la surface $z = f(x,y)$ au point $(a,b,f(a,b))$ est : *A)* $z = f(a,b) \cdot (x+y)$ *B)* $z = \dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b)\,x + \dfrac{\partial f}{\partial y}(a,b)\,y$ *C)* $z = f'(a)(x-a)$ *D)* $z = f(a,b) + \dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b)(x-a) + \dfrac{\partial f}{\partial y}(a,b)(y-b)$

Plan tangent = développement limité d'ordre 1. Le plan tangent en (a,b) est l'approximation affine :

$$z = f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)(y-b)$$

La proposition B oublie le terme $f(a,b)$ (valeur de f au point de tangence). La proposition C est une formule en une seule variable.

Question 11 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - $\nabla F(M_0)$

Pour une surface $F(x, y, z) = 0$, le vecteur normal en un point M_0 est : *A)* $\nabla F(M_0)$ *B)* $rot \nabla F(M_0)$ *C)* $\Delta F(M_0)$ *D)* $(F_x + F_y + F_z)(M_0)$

Vecteur normal à une surface implicite. La surface $F(x, y, z) = 0$ est une surface de niveau de F. Le gradient ∇F est perpendiculaire aux surfaces de niveau, donc $\nabla F(M_0)$ est le **vecteur normal** à la surface en M_0.

La proposition B est nulle par Schwartz ($\text{rot}(\nabla F) = \mathbf{0}$). La proposition D est un scalaire, pas un vecteur.

Question 12 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 \sin(y)$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = x^3 \cos(y)$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 3x^2 \cos(y)$

Soit $f(x, y) = x^3 \sin(y)$. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. Vérifier le théorème de Schwartz.

Dérivées partielles d'ordre 1 :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 \sin(y) \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^3 \cos(y)$$

Dérivée croisée (deux façons) :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 \sin y) = \boxed{3x^2 \cos(y)}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^3 \cos y) = 3x^2 \cos(y)$$

Vérification : $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 3x^2 \cos(y)$ ✓ (Schwartz : $f \in \mathcal{C}^2$)

Partie 3 - Opérateurs vectoriels — gradient, divergence, rotationnel

---

Question 13 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $\nabla f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}, \dfrac{\partial f}{\partial z}\right)$

Le gradient d'un champ scalaire $f(x, y, z)$ est : *A)* $\nabla f = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ *B)* $\nabla f = \dfrac{\partial f}{\partial x} + \dfrac{\partial f}{\partial y} + \dfrac{\partial f}{\partial z}$ *C)* $\nabla f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}, \dfrac{\partial f}{\partial z}\right)$ *D)* $\nabla f = f \cdot \left(\dfrac{\partial}{\partial x} + \dfrac{\partial}{\partial y} + \dfrac{\partial}{\partial z}\right)$

Gradient. $\nabla f = \text{grad}\, f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}, \dfrac{\partial f}{\partial z}\right)$ est un **vecteur**.

La proposition A est le laplacien Δf (scalaire). La proposition B est une somme scalaire, pas un vecteur.

Question 14 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - Perpendiculairement aux surfaces de niveau, dans le sens des valeurs croissantes

En tout point, le vecteur gradient ∇f est orienté : A) Perpendiculairement aux surfaces de niveau, dans le sens des valeurs croissantes B) Parallèlement aux surfaces de niveau de f C) Dans la direction de l'axe Oz D) Vers le minimum de f

Interprétation géométrique du gradient.

- ∇f est **perpendiculaire** aux surfaces de niveau $\{f = c\}$.
- ∇f pointe dans la **direction de plus forte croissance** de f.
- $\|\nabla f\|$ mesure le taux de variation maximal.
- $\nabla f = \mathbf{0}$ aux points critiques (extrema, selles).

Question 15 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$

La divergence de $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ est : A) $\sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}$ B) $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ C) $\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial z} + \frac{\partial R}{\partial x}$ D) Le vecteur $\left(\frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y}, \dots\right)$

Divergence. $\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ est un **scalaire**.

Interprétation physique : mesure le taux d'expansion local du champ (flux sortant par unité de volume).

La proposition A est la norme de $\mathbf{F}$. La proposition C est une permutation cyclique erronée. La proposition D décrit le **rotationnel** (vecteur).

Question 16 *(QCM)* ⇒ Réponse : D - $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0}$

Si $\mathbf{F} = \nabla f$ est un champ gradient (champ conservatif), alors : A) $div\,\mathbf{F} = 0$ B) $\Delta f = 0$ C) $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ D) $rot\,\mathbf{F} = \mathbf{0}$

Propriété fondamentale : $\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$ pour tout $f \in \mathcal{C}^2$.

Preuve (composante z) :

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0 \quad \text{(Schwartz)}$$

Un champ gradient est dit **irrotationnel** ou **conservatif**. La proposition A serait vraie pour un champ solénoïdal ($\operatorname{div} = 0$).

Question 17 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

Le laplacien d'un champ scalaire $f(x, y, z)$ est défini par : A) $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ B) $\Delta f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2$ C) $\Delta f = rot(\nabla f)$ D) $\Delta f = \nabla \cdot f$

Laplacien. $\Delta f = \operatorname{div}(\nabla f) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ est un **scalaire**.

La proposition B confond les dérivées premières (au carré) et les dérivées secondes. La proposition C est nulle par Schwartz ($\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$).

Question 18 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $\operatorname{div}\mathbf{F} = 3x + z$

Soit $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2,\ yz,\ xz)$. *Calculer* $\operatorname{div}\mathbf{F}$.

Avec $P = x^2$, $Q = yz$, $R = xz$:

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = \frac{\partial(x^2)}{\partial x} + \frac{\partial(yz)}{\partial y} + \frac{\partial(xz)}{\partial z} = 2x + z + x = \boxed{3x + z}$$

Partie 4 - Équations différentielles — rappels de cours

Question 19 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $y' + 3y = e^x$

Laquelle de ces équations est une EDO linéaire du 1er ordre ? *A)* $y'' + 2y = 0$ *B)* $y \cdot y' = x$ *C)* $y' + 3y = e^x$ *D)* $(y')^2 = y$

EDO linéaire du 1er ordre. Forme standard : $y' + p(x)\,y = q(x)$, où y et y' apparaissent à la puissance 1, sans produit entre eux.

- **A)** y'' présent : c'est du 2e ordre.
- **B)** $y \cdot y'$: produit de y et y', donc non linéaire.
- **C)** y' et y à la puissance 1, pas de produit : **linéaire du 1er ordre. Correct.**
- **D)** $(y')^2$: non linéaire (puissance 2).

Question 20 *(QCM)* ⇒ Réponse : D - $y = Ce^{4x}$

La solution générale de $y' - 4y = 0$ *est :* *A)* $y = Ce^{-4x}$ *B)* $y = 4x + C$ *C)* $y = C\cos(4x)$ *D)* $y = Ce^{4x}$

EDO linéaire homogène du 1er ordre. $y' + p(x)\,y = 0 \Rightarrow y = C\,e^{-\int p(x)\,dx}$.

Ici : $y' - 4y = 0$ s'écrit $y' + (-4)y = 0$, donc $p(x) = -4$:

$$y = C\,e^{-\int(-4)\,dx} = C\,e^{4x}$$

La proposition A correspond à $y' + 4y = 0$ (signe inversé).

Question 21 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $r^2 - 5r + 6 = 0$

L'équation caractéristique associée à $y'' - 5y' + 6y = 0$ *est :* *A)* $r^2 + 5r + 6 = 0$ *B)* $r - 5 + 6 = 0$ *C)* $r^2 - 5r + 6 = 0$ *D)* $r^2 - 5r = 0$

Équation caractéristique. Pour $ay'' + by' + cy = 0$, on substitue $y'' \to r^2$, $y' \to r$, $y \to 1$:

$$ar^2 + br + c = 0$$

Ici : $1 \cdot r^2 + (-5) \cdot r + 6 \cdot 1 = 0 \;\Rightarrow\; r^2 - 5r + 6 = 0$.

La proposition A a les signes inversés. La proposition D oublie le terme +6.

Question 22 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

L'équation $y'' + 2y' + 5y = 0$ admet les racines complexes $r = -1 \pm 2i$. Sa solution générale est : A) $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ B) $y = e^{x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ C) $y = (C_1 + C_2 x)\, e^{-x}$ D) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{5x}$

Racines complexes conjuguées $r = \alpha \pm \beta i$. La solution générale est :

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

Ici $\alpha = -1$, $\beta = 2$: $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

La proposition B aurait $\alpha = +1$ (signe de la partie réelle inversé). La proposition C est la forme pour une **racine double réelle**.

Question 23 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - $y = (C_1 + C_2 x)\, e^{r_0 x}$

Si l'équation caractéristique admet une racine double r_0, la solution générale est : A) $y = C_1 e^{r_0 x} + C_2 e^{-r_0 x}$ B) $y = (C_1 + C_2 x)\, e^{r_0 x}$ C) $y = e^{r_0 x}(C_1 \cos r_0 x + C_2 \sin r_0 x)$ D) $y = C\, e^{r_0 x}$

Racine double r_0. La solution comporte un facteur polynomial pour assurer l'indépendance linéaire des deux solutions : $y = (C_1 + C_2 x)\, e^{r_0 x}$.

La proposition A correspond au cas $\Delta > 0$ (deux racines réelles distinctes r_0 et $-r_0$). La proposition C est la forme pour des racines complexes. La proposition D n'a qu'une constante, donc une seule solution.

Question 24 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $r_1 = 3$, $r_2 = -2$ et $y(x) = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}$

Résoudre l'équation caractéristique $r^2 - r - 6 = 0$. En déduire la solution générale de $y'' - y' - 6y = 0$.

Calcul du discriminant :

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$$

Racines :

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2} \qquad \Rightarrow \qquad r_1 = 3, \quad r_2 = -2$$

$\Delta > 0$ **: deux racines réelles distinctes** ⇒ solution générale :

$$\boxed{y(x) = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}}$$

Partie 5 - Extrema et intégrales doubles

Question 25 *(QCM)* ⇒ Réponse : D - $\nabla f(a,b) = \mathbf{0}$

Un point (a,b) est un point critique de f si et seulement si : A) $f(a,b) = 0$ B) La hessienne de f en (a,b) est nulle C) f n'est pas définie en (a,b) D) $\nabla f(a,b) = \mathbf{0}$, c'est-à-dire $\dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \dfrac{\partial f}{\partial y}(a,b) = 0$

Point critique (ou stationnaire). (a,b) est un point critique si toutes les dérivées partielles premières s'annulent :

$$\nabla f(a,b) = \mathbf{0} \iff f_x(a,b) = 0 \text{ et } f_y(a,b) = 0$$

C'est une **condition nécessaire** pour un extremum local. La hessienne sert ensuite à *classifier* le point.

Piège fréquent. La valeur $f(a,b)$ n'a pas à être nulle en un point critique. Exemple : $f(x,y) = x^2 + y^2 + 5$ a un minimum en $(0,0)$ avec $f(0,0) = 5 \neq 0$.

Question 26 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - Un minimum local

Soit $H = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2$ le discriminant hessien. Si $H > 0$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b) > 0$, alors (a,b) est : A) Un point selle B) Un minimum local C) On ne peut pas conclure D) Un maximum local

Critère du discriminant hessien H. En un point critique de $f \in \mathcal{C}^2$:

Condition	Nature	
$H > 0$ et $f_{xx} > 0$	Minimum local	paraboloïde vers le haut
$H > 0$ et $f_{xx} < 0$	Maximum local	paraboloïde vers le bas
$H < 0$	Point selle	
$H = 0$	Cas douteux	critère insuffisant

Question 27 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - Coordonnées polaires : $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$

Pour calculer $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA$ sur le disque $x^2+y^2 \leq 9$, le changement de variables le plus adapté est : A) $x = u+v,\ y = u-v$ B) $x = r\cosh\theta,\ y = r\sinh\theta$ C) Coordonnées polaires : $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$ D) Aucun changement nécessaire

Coordonnées polaires. Sur le disque $r \leq R$ avec $\sqrt{x^2+y^2} = r$:

$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA = \int_0^{2\pi}\int_0^3 r \cdot r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^3 r^2\,dr\,d\theta = 2\pi \cdot \frac{27}{3} = 18\pi$$

Le jacobien du changement de variables polaires est $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| = r$, d'où $dA = r\,dr\,d\theta$.

Question 28 *(QCM)* ⇒ Réponse : D - $\int_0^1 x\,dx \cdot \int_0^2 y\,dy$

On calcule $\iint_D xy\,dA$ *sur* $D = [0,1] \times [0,2]$. *Par séparation de Fubini :* *A)* $\int_0^1 \int_0^2 (x+y)\,dy\,dx$ *B)* $\left(\int_0^1 xy\,dx\right)^2$ *C)* $2\int_0^1 \int_0^2 xy\,dy\,dx$ *D)* $\int_0^1 x\,dx \cdot \int_0^2 y\,dy$

Théorème de Fubini (cas séparable). Sur un rectangle $[a,b] \times [c,d]$, si $f(x,y) = g(x) \cdot h(y)$:

$$\iint_D f\,dA = \int_a^b g(x)\,dx \cdot \int_c^d h(y)\,dy$$

Ici $xy = x \cdot y$, donc $\iint_D xy\,dA = \int_0^1 x\,dx \cdot \int_0^2 y\,dy = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$.

Question 29 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - Un point selle

Si le discriminant hessien $H < 0$ *en un point critique* (a,b), *alors* (a,b) *est :* *A) Un minimum local* *B) Un maximum local* *C) Un point selle* *D) On ne peut pas conclure*

Point selle. Si $H < 0$, la hessienne est indéfinie (valeurs propres de signes opposés) : f croît dans certaines directions et décroît dans d'autres depuis (a,b). C'est un col, pas un extremum.

Exemple canonique : $f(x,y) = x^2 - y^2$ en $(0,0)$: $\nabla f(0,0) = \mathbf{0}$, $H = (2)(2) - 0^2 = -4 < 0 \Rightarrow$ point selle.

Question 30 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $\int_0^2 \int_0^2 (x+y)\,dy\,dx = 8$

Calculer $\int_0^2 \int_0^2 (x+y)\,dy\,dx$.

Étape 1 — intégration sur y (intégrale intérieure) :

$$\int_0^2 (x+y)\,dy = \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_0^2 = (2x+2) - 0 = 2x+2$$

Étape 2 — intégration sur x (intégrale extérieure) :

$$\int_0^2 (2x+2)\,dx = \left[x^2 + 2x\right]_0^2 = (4+4) - 0 = \boxed{8}$$

Synthèse des méthodes à retenir

Fonctions de plusieurs variables — Récapitulatif

1. Continuité en a : $\lim_{(x,y)\to a} f(x,y) = f(a)$. Différentiable $\Rightarrow$ continu (réciproque fausse).
2. Dérivée partielle $\partial_x f$: dériver f en ne faisant varier que x, y fixé.
3. Différentielle : $df = \dfrac{\partial f}{\partial x}dx + \dfrac{\partial f}{\partial y}dy$.
4. Plan tangent à $z = f(x,y)$ en (a,b) : $z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$.
5. Règle de la chaîne : $\dfrac{\partial(g\circ h)}{\partial x} = g'(h)\cdot\dfrac{\partial h}{\partial x}$.
6. Schwartz ($f \in \mathcal{C}^2$) : $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Opérateurs vectoriels — Récapitulatif

Opérateur	Notation	Formule	Nature
Gradient	∇f	$(\partial_x f,\ \partial_y f,\ \partial_z f)$	Vecteur
Divergence	$\operatorname{div}\mathbf{F}$	$\partial_x P + \partial_y Q + \partial_z R$	Scalaire
Rotationnel	$\operatorname{rot}\mathbf{F}$	$(\partial_y R - \partial_z Q,\ \partial_z P - \partial_x R,\ \partial_x Q - \partial_y P)$	Vecteur
Laplacien	Δf	$\partial^2_{xx} f + \partial^2_{yy} f + \partial^2_{zz} f$	Scalaire

Identités : $\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$ et $\operatorname{div}(\operatorname{rot}\mathbf{F}) = 0$

Équations différentielles — Récapitulatif

Type de racines ($r^2 + br + c = 0$)	Condition	Solution générale
Deux réelles distinctes $r_1 \neq r_2$	$\Delta > 0$	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
Racine double r_0	$\Delta = 0$	$(C_1 + C_2 x)\, e^{r_0 x}$
Complexes $\alpha \pm \beta i$	$\Delta < 0$	$e^{\alpha x}(C_1 \cos\beta x + C_2 \sin\beta x)$

Extrema — Classification des points critiques

En un point critique ($\nabla f = \mathbf{0}$), calculer $H = f_{xx}\, f_{yy} - f_{xy}^2$:

Condition	Nature	
$H > 0$ et $f_{xx} > 0$	Minimum local	
$H > 0$ et $f_{xx} < 0$	Maximum local	
$H < 0$	Point selle (col)	
$H = 0$	Cas douteux	critère insuffisant